Arquitectura de Computadoras

Programa Analítico de la Asignatura

Ciclo lectivo 2026

Datos administrativos de la asignatura	
Departamento:	Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras
Nivel de la carrera	1°, segundo semestre
Bloque:	Tecnologías Básicas
Área:	Computación y Comunicación de Datos
Horas Cátedra Semanales: 8 horas (dictado semestral)	Horas Reloj Total: 96
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	No corresponde

	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones	21112	Perez, Santiago	Asociado	2	Concursado
	73600	Dantiacq, Alejandro	Adjunto	3	Regular
Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:	87715	Dugarte, Nelson	JTP	3	Regular
	94752	Dugarte, Edinson	JTP	3	Interino
		Vargas, Sebastián	Ayudante de 1°	1	Ad honorem

Presentación, Fundamentación de la materia

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS es una de las asignaturas del primer nivel. La materia provee las competencias científicas, tecnológicas y complementarias, sobre la organización y funcionamiento de las computadoras. Además, sobre otros sistemas de procesamiento computacional, con sus periféricos y, por lo tanto, de la infraestructura subyacente sobre la que se ejecutan y funcionan los sistemas de información. Estas competencias están asociadas directamente al descriptor de Conocimiento: Organización y Arquitectura de Computadoras. La asignatura pertenece al Bloque Tecnologías Básicas, y se desarrolla en el Área de Computación y Comunicación de Datos de la carrera, que comprende las siguientes asignaturas:

- Arquitectura de las Computadoras,
- Sistemas Operativos,
- Comunicación de Datos, y
- Redes de Datos.

Inicialmente, la asignatura plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, que comienza con el tratamiento de funciones lógicas y su implementación mediante compuertas elementales. Es el camino para la comprensión de estructuras más complejas como: memorias, registros, sumadores, contadores, unidades aritméticas y lógicas, unidades de control, etc. Luego, se efectúa la presentación de la arquitectura básica de una computadora, organizada por los bloques funcionales: memoria principal y unidad de control de procesos (CPU), y la unidad de entradas-salidas. Esta arquitectura se corresponde con la utilizada con cualquier sistema de procesamiento de datos, independientemente de su complejidad, desde un microcontrolador hasta un servidor hardware de altas prestaciones.

Posteriormente, se introduce la programación en lenguaje de máquina y de bajo nivel (assembler), y la estrecha relación con el hardware de la misma y con los lenguajes de programación de nivel superior. Finalmente, se presenta el estudio de las relaciones entre programas y subprogramas, y entre las interfaces de hardware y software de control de las entradas-salidas de los periféricos.

Por lo expuesto, la asignatura se relaciona y aporta desde su Bloque Curricular y Área de Conocimiento, principal e introductoriamente, a los siguientes aspectos del perfil de egresado:

- A la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Para afrontar con solvencia el planeamiento, desarrollo, dirección y control de sistemas de comunicación de datos.

Por otro lado, la asignatura se relaciona y aporta a los siguientes alcances del título:

- AL1) Definir políticas vinculadas a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.
- AL4) Identificar, modelar, mejorar e implementar programas y actividades de innovación en procesos y productos relacionados con los sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software.
- AL5) Evaluar, seleccionar y gestionar la infraestructura tecnológica para utilizar en los sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.
- AL6) Seleccionar y gestionar el personal requeridos para áreas, proyectos y emprendimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.
- AL8) Elaborar y gestionar programas de capacitación para la utilización de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y de software.

Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

Indicar a cuáles competencias de egreso tributa (aportes reales y significativos de la asignatura), según lo siguiente:

Nivel 0: No aporta a la competencia.

Nivel 1: De conocimiento y comprensión. Se logran aspectos fundamentales de la competencia, se comienza a practicar la competencia y en los resultados de aprendizaje, se ven elementos fundamentales de la competencia.

Nivel 2: De aplicación y análisis. Se refuerza la competencia, en la práctica, se practica la competencia y en el resultado de aprendizaje se comienza a evidenciar la competencia, pero puede necesitar refuerzo.

Nivel 3: De creación y evaluación. Se refuerza la competencia de ser necesario, en la práctica, se practica la competencia y en los resultados de aprendizaje, se evidencia un dominio de la competencia.

Competencias específicas de la Carrera	Competencias genéricas tecnológicas	Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales
CE1.1: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información. **(Nivel 0)**	**CG1:** Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. **(Nivel 1)**	**CG6:** Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. **(Nivel 1)**
CE1.2: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de	**CG2:** Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de	**CG7:** Comunicarse con efectividad. **(Nivel 1)**

comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos. **(Nivel 1)**	ingeniería. **(Nivel 0)**	
CE1.3: Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable. **(Nivel 0)**	**CG3:** Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. **(Nivel 0)**	**CG8:** Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global. **(Nivel 0)**
CE2.1: Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información. **(Nivel 0)**	**CG4.** Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería**.** **(Nivel 1).**	**CG9:** Aprender en forma continua y autónoma. **(Nivel 1)**
CE3.1: Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización. **(Nivel 0)**	**CG5.** Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. **(Nivel 1)**	**CG10:** Actuar con espíritu emprendedor. **(Nivel 1)**
CE4.1: Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software,seguridad informática y calidad de software para		

asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos. **(Nivel 0)**		
CE5.1: Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización. **(Nivel 0)**		
CE6.1: Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes. **(Nivel 0)**		
CE7.1: Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de justicia. **(Nivel 0)**		

Propósito de la materia

Brindar a los estudiantes herramientas teórico-prácticas sólidas sobre los aspectos centrales que hacen a la tecnología de la computación y al hardware, sus plataformas y arquitecturas, para abordar las cuestiones vinculadas al procesamiento y a las comunicaciones de datos.

Objetivos

Que los estudiantes sean capaces de:

- Comprender la representación de datos.

- Comprender las estructuras básicas de un computador y su funcionamiento.

- Distinguir la jerarquía de memoria y arquitecturas de microprocesadores.

- Comprender lenguajes de bajo nivel.

- Analizar los recursos computacionales a ser utilizados en el procesamiento, almacenamiento y comunicación de datos.

Resultados de aprendizaje

En la asignatura, son especialmente importantes los siguientes Objetos de Conocimiento:

Saber Conocer

- Sistemas de representación computacional (digital) de la información.
- Teoría de Algebra de Boole.
- Sistemas Combinacionales.
- Sistemas Secuenciales.
- Memorias Electrónicas.
- Arquitecturas de Computadoras (Básica, Convencional y Avanzada).
- Como es que funciona un programa en una computadora.
- Vinculación del lenguaje assembler y lenguajes de alto nivel.
- Tipos y características de Periféricos.

Saber Hacer

- Sistemas electrónicos digitales.
- Programación en lenguaje de máquina y assembler.
- Conversión de un programa de alto nivel en lenguaje de máquina.

Saber Ser

- Participación en clases
- Conducta en clases
- Plazo de finalización de actividades
- Normas de la cátedra

Esta asignatura de **1º año** se relaciona y aporta desde su Bloque Curricular y Área de Conocimiento, principal e introductoriamente, a los siguientes aspectos del perfil de egresado:

- A la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Para afrontar con solvencia el planeamiento, desarrollo, dirección y control de sistemas de comunicación de datos.

En ese sentido, se han propuesto los siguientes Resultados de Aprendizajes principales para la Cátedra Arquitectura de Computadoras

- **RA1:**

- Comprueba el funcionamiento de los sistemas combinacionales y secuenciales, y memorias electrónicas más comunes utilizando placas electrónicas, herramientas de desarrollo y testing, y/o simuladores, para identificar los alcances de estos bloques de electrónica digital utilizados en las computadoras y cualquier sistema de procesamiento de datos programable.

  Explicación:
  Este resultado de aprendizaje aporta a los estudiantes la competencia en la carrera sobre los circuitos electrónicos digitales (hardware digital), como componentes fundamentales en los sistemas de procesamiento y de comunicaciones de datos programables, que utilizarán los Sistemas de Información para su ejecución. El estudiante adquiere habilidades en el uso de simuladores, y herramientas de desarrollo y testing de circuitos digitales.

  Metodología de Enseñanza-aprendizaje:

  Trabajos de Laboratorio, aprendizaje basado en problemas, y Estudio de Casos. Se incluye el uso de Simuladores y, Herramientas de Edición y Diseño de Circuitos Digitales.

- **RA2:**

- Describe y distingue las características básicas, convencionales y avanzadas de las Arquitecturas de Computadoras, de todo tipo de dispositivo de procesamiento o comunicación de datos, del tipo Von Newman (o Turing), usando ejemplos arquitectónicos de diversos dispositivos académicos o reales, de complejidad creciente, para identificar sus componentes principales y su articulación entre sí, y con los dispositivos periféricos, según el área de aplicación.

  Explicación:

  El resultado de aprendizaje aporta a los estudiantes la competencia en la carrera sobre como es el hardware, software y firmware subyacente sobre los cuales se logra ejecutar un programa de una computadora, en un sistema de procesamiento o comunicación de datos programable. El estudiante puede reconocer, comparar e inferir las diferencias arquitectónicas de las diferentes arquitecturas de procesadores pasados, presentes y

futuros.

Metodología de Enseñanza-aprendizaje:

Clases magistrales, lecturas, discusiones, trabajos en grupo, Estudio de Casos. Se incluye el uso de una computadora elemental didáctica, su versión avanzada, y procesador real elemental, y los actuales procesadores Intel Core, AMD Ryzen, y RISC V.

- **RA3:**

- Desarrolla programas en lenguaje de máquina y assembler usando el simulador de la Computadora Elemental Didáctica de estudio, y el emulador del 8088/8086, para identificar como es un programa verdaderamente digital que se ejecuta en una computadora, en un sistema de procesamiento o de comunicación de datos programable, y su relación con un programa fuente de alto nivel. El estudiante crea y ejecuta programas de lenguaje de máquina y assembler, utilizando simuladores y herramientas comerciales, e infiere su relación con los lenguajes de alto nivel.

Explicación:

Este resultado de aprendizaje aporta a los estudiantes la competencia en la carrera sobre cómo es la verdadera ejecución de un programa en una computadora, en un sistema de procesamiento o comunicación de datos programable, en lenguaje de máquina, y su vinculación con los programas desarrollados con los lenguajes de programación de generaciones posteriores (tipo Java, Python o C++, o más avanzados), que utilizarán profesionalmente para el desarrollo de los Sistemas de Información.

Metodología de Enseñanza-aprendizaje:

Trabajos de Laboratorio, aprendizaje basado en problemas, y Estudio de Casos. Se incluye el uso de Simuladores y Emuladores en Lenguaje de Máquina/Assembler.

Estos 3 (tres) Resultados de Aprendizaje están planteados para satisfacer, con suficiente detalle, e integralmente, los Objetos de Conocimiento de la Asignatura, de manera secuencial, como contribuyentes a las competencias iniciales e introductorias, reconocidas como CE1.2: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas procesamiento y de comunicación de datos.

Asignaturas correlativas previas, para cursar y rendir

Debe tener cursada:

- Ninguna

Debe tener aprobada:

- Ninguna

Asignaturas correlativas posteriores

Requieren esta Asignatura cursada:

- Sistemas Operativos.

Requieren esta Asignatura aprobada:

- Comunicación de Datos.

Programa analítico.

Unidad temática	Competencias específicas	Competencias genéricas	Contenidos	Horas Cátedra de formación teórica	Horas Cátedra de formación experimental	Horas Cátedra de resolución de problemas de ingeniería	Horas Cátedra de Proyecto y diseño	Referencias a bibliografía
1	CE1.2	CG1, CG6, CG7, CG9, CG10	1.1 Sistemas de Numeración. 1.2 Confiabilidad. 1.3 Costo. 1.4 Sistema de Numeración Binario. 1.5 Conversión entre Número de Distintas Bases. 1.6 Complementos binarios. 1.7 Representación de Números Negativos en Binario. 1.8 Punto Fijo y Punto Flotante. 1.9 Operaciones Aritméticas. 1.10 Norma IEEE 754. 1.11 Códigos. 1.12 Códigos Binarios. 1.13 Códigos BCD. 1.14 Códigos Alfanuméricos. 1.15 Códigos Detectores y Correctores de Error. 1.16 Distancia Mínima. 1.17 Códigos Detectores de Error. 1.18 Códigos Correctores de Error. 1.19 Código de Hamming. 1.20 Verificación de Redundancia LCR y CRV1. 1.21 Códigos Bidimensionales. 1.22 Encriptación o Cifrado. 1.23 Otros Códigos Utilizados.	8	0	8		1 2 6 7
2	CE1.2	CG1, CG6, CG7, CG9, CG10	2.1 Algebra de Boole. 2.2 Postulados y Teoremas. 2.3 Funciones Lógicas. 2.4 Teoremas de Funciones Lógicas. 2.5 Minimización de Funciones Lógicas. 2.6 Compuertas Lógicas. 2.7 Sistema Digitales Combinacionales. 2.8 Circuitos Combinacionales MSI. 2.9 Codificadores. 2.10 Decodificadores.	12	0	12		1 2 6 7

			2.11 Multiplexores. 2.12 Demultiplexores. 2.13 Comparadores. 2.14 Detectores y Generadores de Paridad. 2.15 Sumadores. 2.16 Unidad Aritmética y Lógica. 2.17 Sistemas Digitales Secuenciales. 2.18 Biestables. 2.19 Biestables Asíncronos. 2.20 Biestables Síncronos. 2.21 Tipos de Biestables. 2.22 Aplicaciones de Biestables. 2.23 Registros de Desplazamiento. 2.24 Transferencia entre Registros. 2.25 Contadores.					
3	CE1.2	CG1, CG6, CG7, CG9, CG10	3.1 Visión General. 3.2 Clasificación de las Memorias Electrónicas. 3.3 Memorias de Acceso Aleatorio (RAM). 3.4 Memorias RAM de Lectura/Escritura. 3.5 Memorias de Lectura/Escritura Estáticas. 3.6 Memorias de Lectura/Escritura Dinámicas. 3.7 Memorias RAM de Sólo Lectura (ROM). 3.8 Memorias ROM. 3.9 Memorias PROM. 3.10 Memorias RPROM. 3.11 Extensión de Longitud de Palabra y Capacidad. 3.12 Memorias de Acceso Serie. 3.13 Registros de Desplazamiento. 3.14 Memorias FIFO. 3.15 Memorias LIFO. 3.16 Memorias por Coincidencia.	4	0	4		1 2 6 7
4	CE1.2	CG1, CG6, CG7, CG9, CG10	4.1 Arquitectura de von Neumann. 4.2 Máquina Elemental. 4.3 Arquitectura de la Computadora Elemental. 4.4 Unidad de Procesamiento Central. 4.5 Unidad de Memoria. 4.6 Unidad de Entrada/Salida.	12	0	12	8	1 3 4 5 8

			4.7 El Conjunto de Instrucciones. 4.8 El Ciclo de Máquina. 4.9 Flujo de Información. 4.10 Unidad de Control. 4.11 Unidad de Control Cableada. 4.12 Secuenciador. 4.13 Lógica de Control. 4.14 Unidad de Control Microprogramada. 4.15 Bus en la Máquina Elemental. 4.16 Unidad Aritmética y Lógica.					
5	**CE1.2**	**CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10**	5.1 Visión General. 5.2 Formato de Instrucciones. 5.3 Modos de Direccionamiento. 5.4 Nuevo Hardware y Nuevo Software. 5.5 Registros Nuevos. 5.6 Máquina Elemental Indexada. 5.7 Conjunto de Instrucciones de la Máquina Elemental Indexada. 5.8 Ciclos de Máquina. 5.9 Interrupciones. 5.10 Sistema Elemental de Interrupciones. 5.11 Inicio de una Transferencia. 5.12 Hacia una Estructura Convencional. 5.13 Microprocesador Intel 8088. 5.14 Diagrama en Bloques. 5.15 BIU y EU. 5.16 Registros del 8088. 5.17 Organización de la Memoria. 5.18 Modos de Direccionamiento. 5.19 Conjunto de Instrucciones. 5.20 Direccionamiento de Entrada/Salida. 5.21 Interrupciones del 8088.	**12**	**0**	**12**	**8**	**1 3 4 5 8**
6	**CE1.2**	**CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10**	6.1 Evolución de la Arquitectura de las computadoras. 6.2 Características Arquitecturas CISC. 6.3 Características Arquitecturas RISC. 6.4 Comparación entre RISC y CISC. 6.5 Relación con la semántica de los programas de alto nivel. 6.6 La transferencia de datos	**4**	**0**	**4**		**1 4 5 8**

			entre la CPU y la memoria. **6.7 El comportamiento en el salto a subrutinas e interrupciones.** **6.8 Banco de registros.** **6.9 Cuadro comparativo entre RISC y CISC.** **6.10 Pipeline.** **6.11 Memoria Caché.** **6.12 DMA.** **6.13 Comparación entre máquinas RISC y CISC.** **6.14 Máquinas híbridas. Procesadores ejemplos 80x86, RISC puros, e híbridos. Tendencias. Arquitecturas abiertas.** **6.15 Procesadores Intel Core.** **6.16 Procesadores AMD Ryzen.** **6.17 Procesadores RISC V5.**					
7	**CE1.2**	**CG1, CG6, CG7, CG9, CG10**	**7.1 Módulo de E/S.** **7.2 Diagrama en bloques de un módulo de E/S.** **7.3 Técnicas para las operaciones de E/S.** **7.4 Ejemplo de módulo de E/S.** **7.5 Canales y procesadores de E/S.** **7.6 Datos y Señales.** **7.7 Interface serie y paralela.** **7.8 Configuraciones punto-a-punto y multipunto.** **7.9 Medios de Enlace.** **7.10 Casos de Estudio.**	**4**	**0**	**4**		**1** **4** **5** **8**

Distribución de la carga horaria total:

Formación teórica	56 horas catedra
Formación experimental	00 horas cátedra
Resolución de problemas de ingeniería	56 horas cátedra
Proyecto y diseño	16 horas cátedra

Metodología de enseñanza
Clases teóricas: En la clase teórica, el docente combina una exposición oral basada en dispositivos multimediales sobre los objetivos y contenidos del tema planificado, con participación activa de los estudiantes. El material de estudio y de apoyo se encuentra en el Aula Virtual. El docente aplica, con frecuencia, la metodología de Clase Invertida en función de los recursos disponibles en el Aula Virtual. **Trabajos Prácticos de Gabinete**: En la clase práctica de gabinete, el docente expone los objetivos de la clase práctica, y desarrolla una explicación general sobre los ejercicios y resuelve algunos ejercicios modelos. Los estudiantes organizados en grupo resuelven los restantes ejercicios en la clase y bajo supervisión del docente. Las guías prácticas y el material de apoyo se encuentran en el Aula Virtual. Los estudiantes presentan las resoluciones a través del Aula Virtual. **Trabajos Prácticos de Laboratorio/Casos de Estudio/Trabajos Experimentales**: En las clases prácticas de laboratorio, los estudiantes participan en actividades experimentales de reconocimiento de hardware, y resuelven diversas tareas con el uso de simuladores. También se realizan prácticas sobre Casos de Estudio de procesadores reales. Las guías prácticas y el material de apoyo se encuentran en el Aula Virtual. Los estudiantes presentan los informes y resoluciones a través del Aula Virtual. **Clases Talleres Generales**: En las clases talleres generales, participan todos los estudiantes de la Cátedra. Se trata de clases especiales orientadas a homogenizar consignas, y conceptos teóricos y prácticos, habilitar disparadores comunes, discutir tópicos avanzados, entre todas las comisiones. Una de las clases se desarrolla al comienzo del cursado, y la otra a 30 días antes de su finalización. **Exposición de un trabajo de investigación**: Se realizan exposiciones grupales de un trabajo especial, a la finalización de una investigación, estudio y evaluación, realizados sobre diferentes tipos de periféricos, módulos y/o dispositivos de entrada/salida, de uso corriente en un computador. El trabajo es supervisado por los docentes de la cátedra. Se realizan controles parciales y debe estar aprobada como máximo al día 15/11. Es condición necesaria para la Aprobación Directa (AD) o la Aprobación No Directa (AND) de la asignatura. Para la evaluación del trabajo debe presentarse la documentación electrónica en el Aula Virtual, y la impresa el día de la exposición, de acuerdo al modelo y pautas indicadas en el Aula Virtual.

Recomendaciones para el estudio que garantice la adquisición de las competencias (Optativo)
A partir de la experiencia y organización del cuerpo docente de la Cátedra, y a la metodología de estudio y recursos disponibles en el Aula Virtual, se efectúan las siguientes recomendaciones principales: 1) Tomar conocimiento a detalle de las condiciones académicas reglamentarias de la institución, y las condiciones de la asignatura para alcanzar las condiciones de AND y AD. 2) Efectuar una revisión general de los recursos disponibles en el Aula Virtual: programa planificación y libro de la asignatura, guías didácticas (apuntes), guías de trabajos prácticos y laboratorios, guías de ejercicios resueltos, videos y links a tutoriales y material complementario, links de consultas y novedades, calificaciones, links para presentar las actividades, etc. 3) Tomar conocimiento de las condiciones para la presentación de los trabajos prácticos de gabinete y laboratorio en el Aula Virtual, en tiempo y forma, y las condiciones para acceder a las evaluaciones parciales y al global. 4) Planificar las actividades. La asignatura tiene un cronograma de actividades que está disponibles en la programación-planificación, que ayuda en la organización y priorización en las tareas, estudios y evaluaciones. 5) Controlar el uso eficiente del tiempo El cursado de diferentes asignaturas implica una exigencia al estudiante universitario, bien sea para preparar informes, presentar un examen, o cualquier actividad que demande concentración y estudio. Es sumamente importante reconocer lo clave que el uso eficiente del tiempo. 6) Asistir a las horas de consultas Todos los profesores deben cumplir horas semanales de consulta. Están disponibles para las consultas, dudas, inquietudes, de todos los estudiantes de la asignatura. Pueden asistir los estudiantes de una cohorte en desarrollo, o los que han cursado previamente y están preparándose para rendir el examen final.

Metodología de evaluación
El modelo de enseñanza basado en competencias implica que los docentes apliquen metodologías e instrumentos de evaluación, que permitan conocer el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura. Describir las estrategias de evaluación previstas durante el desarrollo de la asignatura a lo largo de todo el periodo asignado (cuatrimestral o anual) que podrán ser formativas, sumativas, de proceso, diagnósticas, autoevaluación, evaluación por pares. Describir los instrumentos y recursos que se utilizarán en cada instancia de evaluación (como ser clases, trabajos prácticos, proyectos, exposiciones orales, cuestionarios, portafolios, exámenes parciales) y todo

instrumento que permita al estudiante demostrar su nivel de desempeño y obtener una retroalimentación significativa para mejorar. Considerar los siguientes aspectos:

- **Evaluación de cada Resultado de Aprendizaje**. Indicar instrumentos de evaluación mediante los cuales se recogerán las evidencias para determinar el nivel de logro de cada resultado de aprendizaje. (La evaluación de resultados de aprendizaje, generalmente de carácter integrador, se puede realizar en forma indirecta o directa. En este último caso, las evidencias surgen de instrumentos de evaluación variados).
- **Condiciones de aprobación**: en este punto se expresan cuáles serán los requisitos para aprobación Directa y No directa, compatible con la normativa vigente.

1) Aspectos considerados en la evaluación.

Los aspectos que son evaluados para la Aprobación Directa (AD) o el Cursado Aprobado (CA) de la materia son:

- El cumplimiento de las condiciones académicas y de asistencias reglamentadas por la Universidad.
- La elaboración de la carpeta grupal de trabajos prácticos de ejercicios de gabinete y laboratorio de acuerdo a las modalidades de presentación que se indique (se recomienda que cada estudiante tenga una copia de la carpeta final del grupo).
- Los trabajos especiales y/o monografías que se asignen, la exposición correspondiente, y que serán calificados en forma individual.
- Los conocimientos teóricos y prácticos.
- La participación, actitud, comportamiento e integración a la clase; la dedicación en el aprendizaje de los contenidos, y en el trabajo individual aportado en la elaboración del trabajo especial y/o monografía.

	Para Aprobación Directa		Para Cursado Aprobado	
Notas, valores o % mínimos esperados	**Individual**	**Grupal**	**Individual**	**Grupal**
Presentación de Trabajos Prácticos	100%	--	100%	--
Presentación de Talleres	100%	--	100%	--
Presentaciones/coloquios/monografía	=> 60%	=> 60%	=> 60%	=> 60%
Promedio de todos los parciales/ recuperatorios	=> 60%	--	=>60%	--
Globales/Recuperatorio de Global	=> 60%		< 60%	--
Otros:	--	--	--	--
Asistencia (mínimo 75%).	75%	--	75%	--

2) Instancias de aprobación

El estudiante será calificado a través de estos cuatro elementos:

I. Cumplimiento de las condiciones académicas y de asistencias reglamentadas por la Universidad.
II. Carpeta de Trabajos Prácticos.
III. Trabajos especiales, exposiciones y/o monografías que se asignen (NC).
IV. Evaluaciones teóricas y prácticas (o controles) (3 TX, 3 TPX, 1 EG, y NC).

APROBACIÓN DIRECTA (PROMOCIÓN)

- Cumplimentar elemento I
- Tener presentado y aprobado el 100% del elemento II
- Tener aprobado el elemento III (todos y cada uno) con 6 (seis) o mayor (NC)
- Promedio de los 3 TX y 3 TPX: PM=> 6.
- Obtener NP = 6 (seis) o mayor

PP = (T1+TP1+T2 +TP2+T3+TP3)/6 => 6.
NP = 0,90*(T1+TP1+T2 +TP2+T3+TP3)/6 + 0,10*NC
Donde:
PP: Promedio parciales.
NP: Nota promedio ponderada del cursado.
TPX: Evaluaciones parciales de práctica realizadas presencialmente (60-90 minutos), y durante las horas de clases, usando Cuestionario Moodle.
- TP1: Incluye los prácticos de UTNº 1, UTNº 2 y UTNº 3.
- TP2: Incluye los prácticos de UTNº 4 y UTNº 5 (hasta MEI inclusive).
- TP3: Incluye los prácticos de UTNº5 (desde 8088), UTNº 6 y UTNº7.

TX: Evaluaciones parciales de teoría realizadas presencialmente (de 30-45 minutos), y durante las horas de clases, usando Cuestionario Moodle.
- T1: Incluye UTNº 1, UTNº2 y UTNº3.
- T2: Incluye UTNº 4 y UTNº5 (hasta MEI inclusive).
- T3: Incluye UTNº 5 (desde 8088), UTNº6 y UTNº7.

Nota: Las evaluaciones parciales tienen el carácter de controles en el proceso de evaluación Contínua, y están asociados a los Resultados de Aprendizaje.
NC: Nota que abarca lo siguiente: los trabajos especiales, exposiciones y/o monografías integradores que se asignen, y que serán calificados usando Rúbrica en forma individual al momento de sus exposiciones. Se considerará la participación, actitud, comportamiento e integración en estas actividades; además, se tendrá en cuenta la dedicación en el aprendizaje de los contenidos, y en el trabajo individual aportado en la elaboración del trabajo especial y/o monografía. Estas actividades deben exponerse y son obligatorias.

- Obtener las notas, valores o % mínimos esperados para la Aprobación Directa según la tabla precedente.

NP = 6 (seis) o mayor.
NF = EG => 6
Donde:
NF = Nota Final.
EG: EVALUACIÓN GLOBAL con EG = 6 (seis) o mayor según la tabla precedente. La Evaluación Global será realizada presencialmente (120 minutos). La misma podrá tomarse en cualquiera de dos modalidades. Una totalmente escrita, incluyendo preguntas multielección, ejercitación práctica y desarrollos teóricos. Y otra incluyendo el uso de la

plataforma Moodle. Inicialmente será un Cuestionario Moodle Integrador (30-45 minutos) y, al finalizar, una Evaluación Escrita (130-115 minutos), que aportan 20% y 80% de EG, respectivamente.
Nota: Los estudiantes que no cumplan cualquiera de las condiciones I, II, III y IV indicadas precedentemente no deben presentarse al Global. Los JTPs dispondrán del listado de estudiantes que cumplen con la condición II al 100% antes del global. El acceso a rendir el Global por fallas en el control por parte de los profesores, no le da derecho académico al estudiante. Los estudiantes que no aprobaron el Global o estuvieron ausentes, podrán presentarse al recuperatorio del mismo.

CURSADO APROBADO (REGULAR)

- Cumplimentar elemento I
- Tener presentado y aprobado el 100% del elemento II
- Tener aprobado el elemento III (todos y cada uno) con 6 (seis) o mayor (NC)
- Promedio de los 3 TX y 3 TPX: PM=> 6.
- Obtener NP = 6 (seis) o mayor

PP = (T1+TP1+T2 +TP2+T3+TP3)/6 => 6.
NP = 0,90*(T1+TP1+T2 +TP2+T3+TP3)/6 + 0,10*NC
Donde:
PP: Promedio parciales.
NP: Nota promedio ponderada del cursado.
TPX: Evaluaciones parciales de práctica realizadas presencialmente (60-90 minutos), y durante las horas de clases, usando Cuestionario Moodle.
- TP1: Incluye los prácticos de UTNº 1, UTNº 2 y UTNº 3.
- TP2: Incluye los prácticos de UTNº 4 y UTNº 5 (hasta MEI inclusive).
- TP3: Incluye los prácticos de UTNº5 (desde 8088), UTNº 6 y UTNº7.

TX: Evaluaciones parciales de teoría realizadas presencialmente (de 30-45 minutos), y durante horas de clases, usando Cuestionario Moodle.
- T1: Incluye UTNº 1, UTNº2 y UTNº3.
- T2: Incluye UTNº 4 y UTNº5 (hasta MEI inclusive).
- T3: Incluye UTNº 5 (desde 8088), UTNº6 y UTNº7.

Nota: Las evaluaciones parciales tienen el carácter de controles en el proceso de evaluación contínua, y están asociados a los Resultados de Aprendizaje.
NC: Nota que abarca lo siguiente: los trabajos especiales, exposiciones y/o monografías integradores que se asignen, y que serán calificados usando Rúbrica en forma individual al momento de sus exposiciones. Se considerará la participación, actitud, comportamiento e integración en estas actividades; además, se tendrá en cuenta la dedicación en el aprendizaje de los contenidos, y en el trabajo individual aportado en la elaboración del trabajo especial y/o monografía. Estas actividades deben exponerse y son obligatorias.

- Obtener las notas, valores o % mínimos esperados para la Aprobación No Directa según la tabla precedente.
  NP = 6 (seis) o mayor.
  NF = NG < 6.

ALUMNO LIBRE (por notas o inasistencias)

- Los estudiantes que no cumplimenten las exigencias para APROBACIÓN DIRECTA o CURSADO APROBADO son considerados NO APROBADOS (LIBRES).

3) Instancias de recuperación

Todas las evaluaciones parciales, teóricas y prácticas, y el global tienen el carácter de exámenes, y se debe asistir obligatoriamente. Los docentes de la Cátedra fijarán una instancia de recuperación de las evaluaciones parciales prácticas y teóricas, antes del global. A la recuperación podrán presentarse todos los estudiantes que en el promedio de los parciales no alcanzaron 6, para los parciales que no aprobaron con al menos 6, o que por algún motivo no pudieron rendir la evaluación parcial o global, correspondiente. El alumno recuperará los parciales necesarios para que el promedio de los parciales y recuperatorios sea de al menos 6.

En ningún caso las notas de las evaluaciones parciales o global, luego de contempladas sus recuperaciones, podrán ser inferiores a las indicadas en la tabla precedente.

4) Modalidad de examen final

La evaluación de examen final podrá desarrollarse en dos modalidades en base a la disponibilidad de aulas apropiadas y la cantidad de estudiantes, con el siguiente orden de prioridad:

a) El estudiante es evaluado inicialmente con una instancia de admisión a través de uno de los ejercicios de gabinete cuyo listado está publicado en el Aula Virtual de la Asignatura. Superada dicha instancia, el estudiante elige una de dos bolillas sacadas al azar del bolillero, y deberá exponer oralmente una o parte de una de las unidades temáticas que incluyen la bolilla elegida, a solicitud del docente. El examen puede incluir 2 o 3 exposiciones del contenido de la materia, más consultas breves del resto de los contenidos. La nota final la establece el docente. El estudiante aprueba con 6 o más.
b) El estudiante es evaluado con una instancia de admisión, de aproximadamente 100 preguntas al azar, preparado en la plataforma del Aula Virtual. Se trata de una evaluación extensa de 1 (una) hora y media, que incluye preguntas teóricas y prácticas ponderadas de toda la asignatura. Buena parte de las preguntas son del pool de las usadas en los parciales teóricos y prácticos. Superada dicha instancia con 6 (seis), el estudiante es evaluado por una instancia de Cuestionario Moodle con aproximadamente 30 preguntas específicas de unos 30 minutos de duración. Al finalizar, el estudiante será evaluado oralmente. La nota final la establece el docente. El estudiante aprueba con 6 o más.

En cualquier caso, el estudiante deberá presentarse a rendir con la carpeta de trabajos prácticos y el informe de la monografía.

5) Modalidad de presentación de Trabajos Prácticos

Para la presentación de los Trabajos Prácticos se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
1. La elaboración de los Trabajos Prácticos es Grupal.
2. Cada Grupo estará conformado en la plataforma del Aula Virtual de la Cátedra.
3. Cada Trabajo Práctico podrá ser presentado sólo por uno de los miembros del Grupo.
4. Los Trabajos Prácticos deben presentarse escritos a mano alzada en fechas indicadas por el profesor de la práctica (previo a rendir la correspondiente evaluación práctica). Luego, y bajo su indicación se deben levantar en formato pdf a la plataforma.
5. Los Trabajos Prácticos que implican desarrollar y grabar un video deben presentarse a través del link youtube correspondiente.
5. En la Cabecera de presentación de cada Trabajo Práctico y al comenzar cada video se indicará:
- El nombre del Grupo (por ejemplo, Grupo 5), y del estudiante responsable del Trabajo,
- Los integrantes del Grupo,
- El curso y año de cursado,

- El nombre del Trabajo Práctico y
- El nombre del Profesor de Trabajos Prácticos.

6. El acceso a rendir las Evaluaciones Parciales de la práctica estará condicionada a la previa presentación de los prácticos correspondientes a las Unidades Temáticas evaluadas.
7. El acceso a la evaluación Global estará condicionada a la previa presentación del 100% de los prácticos de la asignatura, a las condiciones I, III y IV, y a las condiciones para AD y AND.
8. Al final del cursado, el Grupo presentará un original impreso para la revisión final, y se recomienda que se presenten copias equivalentes al número de miembros del Grupo, para la disponibilidad de cada estudiante del Grupo, al momento de estudiar la asignatura.

6) Perfil de usuario Moodle

Cada estudiante deberá completar el perfil personal de Moodle con la fotografía personal tipo carnet que lo identifique fácilmente. La fotografía no debe borrarse por ninguna circunstancia. Este es un requerimiento obligatorio que permite la evaluación contínua y final del estudiante. La actividad de estudiante en la plataforma Moodle es monitoreada por el personal docente.

7) Modalidad de Evaluación

Por lo expresado, la modalidad de evaluación incluye una combinación de evaluaciones formativas (proceso permanente y sistemático) y sumativas (al final de procesos de enseñanza-aprendizaje establecidos) que incluyen los cuestionarios Moodle de las evaluaciones parciales y el global, la interacción directa docente-estudiante en clases, la evaluación exposiciones orales de los estudiantes, etc. Se privilegia la heteroevaluación como esquema general de evaluación, aunque las evaluaciones parciales, especialmente las de teoría, están diseñados como esquema de autoevaluación (el estudiante podrá juzgar sus logros respecto a los aprendizajes alcanzados por Resultado de Aprendizaje).

8) Programa de Examen Final

Bolillas	Contenido Temático (Temas programa analítico)
1	1 – 5 – 7
2	2 – 3 – 6
3	3 – 4 – 5
4	1 – 2 – 5
5	2 – 4 – 6

	6	3 – 5 – 7	
	7	2 – 5 – 6	
	8	1 – 4 – 7	
	9	3 – 6 – 7	

9) Rúbrica general usada para las Calificaciones de las distintas actividades

ELEMENTO ENTREGABLE	ESCALA DE EVALUACIÓN			
	Excelente 100% Puntos Asignados	**Satisfactorio** 80% Puntos Asignados	**Puede Mejorar** 50% Puntos Asignados	**Inadecuado** 0% Puntos Asignados
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Participación en clases teóricas y prácticas, y Análisis de casos	Participa dentro del tiempo establecido para la actividad Opina sobre el tema en discusión en más de una ocasión, haciendo alusión a las intervenciones de sus compañeros o profesor (réplica) La opinión emitida demuestra dominio del tema aportando perspectivas relacionadas con el tema Evita la redundancia de opiniones ya emitidas, su opinión es clara. Respeta las reglas de participación acordadas antes del inicio de la clase	Participa fuera del tiempo establecido para la actividad, con consentimiento del profesor Opina sobre el tema en discusión en más de una ocasión, haciendo alusión a las intervenciones de sus compañeros o profesor (réplica) La opinión emitida se relaciona con el tema en discusión Eventualmente repite perspectivas ya emitidas sin agregar opinión propia. Emite opiniones con poca claridad	Participación fuera del tiempo establecido para la actividad La opinión emitida debe relacionarse con el tema de discusión Repite las opiniones de otros participantes solo para mostrar su acuerdo sin agregar opinión que sustente el acuerdo Frecuentemente la expresión de sus ideas es confusa	**NO** participa en clases durante el periodo máximo establecido por la Universidad La opinión emitida **NO** se relaciona con el tema en discusión **NO** respeta las reglas de participación acordadas
Tarea	Participa dentro del tiempo establecido para la actividad El contenido muestra evidencia comprensión total del problema. El contenido incluye todos los elementos requeridos en la actividad. La descripción cita a más de un autor Las referencias bibliográficas pueden ser verificadas	Participa fuera del tiempo establecido para la actividad, con consentimiento del profesor El contenido evidencia comprensión del problema El contenido incluye todos los elementos requeridos en la actividad. La descripción cita a más de un autor Las referencias bibliográficas pueden ser verificadas	Participa fuera del tiempo establecido para la actividad El contenido evidencia una comprensión parcial del problema. El contenido **NO** incluye todos los elementos requeridos en la actividad Las referencias bibliográficas **NO** pueden ser verificadas	**NO** presenta actividades dentro del periodo máximo establecido por la Universidad El tema presentado **NO** corresponde al tema solicitado
Presentación	Participa dentro del tiempo establecido para la actividad Utiliza distintos recursos o habilidades que fortalecen la presentación del tema El contenido se relaciona con el tema solicitado. Contesta con precisión las preguntas planteadas sobre el tema	Participa fuera del tiempo establecido para la actividad, con consentimiento del profesor Utiliza pocos recursos o habilidades que fortalecen la presentación del tema El contenido se relaciona con el tema Contesta con precisión las preguntas planteadas sobre el tema	Participa fuera del tiempo establecido para la actividad, con consentimiento del profesor Utiliza uno o dos recursos, pero la presentación del tema es deficiente No contesta preguntas planteadas o sus respuestas carecen de precisión.	**NO** presenta actividades dentro del periodo máximo establecido por la Universidad El tema presentado **NO** corresponde al tema solicitado

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Unidades Temáticas	Actividades Formativas			Estrategias de Enseñanza Aprendizaje	Tiempo Aproximado. Horas Reloj x semana		Evaluación		
		Tipo	Dentro del Aula	Fuera del Aula		Dentro del Aula	Fuera del Aula	Tipo	Indicador de logro	Técnicas
RA1	1, 2 y 3	FE, RPI, APyD	X	---	-Explicación docente interactiva. -Formulación de objetivos con los estudiantes. -Guía de los Docentes y apoyo. -Trabajo en grupos. -Aula virtual de la Cátedra con materiales de estudio y actividades didácticas. - Utilización de simuladores. - Investigación del tema bajo orientación docente.	6	3	F, S	Desarrolla y presenta las actividades prácticas de gabinete de laboratorio, e investigativas.	A,H
RA2	4, 5, 6 y 7	FE, RPI, APyD	X	---	--Explicación docente interactiva. -Formulación de objetivos con los estudiantes. -Guía de los Docentes y apoyo. -Trabajo en grupos. -Aula virtual de la Cátedra con materiales de estudio y actividades didácticas. - Utilización de simuladores. - Investigación del tema bajo orientación docente.	4	3	F, S	Desarrolla y presenta las actividades prácticas de gabinete de laboratorio, e investigativas.	A,H
RA3	4 y 5	FE, RPI, APyD	X	---	--Explicación docente interactiva. -Formulación de objetivos con los estudiantes. -Guía de los Docentes y apoyo. -Trabajo en grupos. -Aula virtual de la Cátedra con materiales de estudio y actividades didácticas. - Utilización de simuladores. - Investigación del tema bajo	2	3	F,S	Desarrolla y presenta las actividades prácticas de gabinete de laboratorio, e investigativas.	A,H

					orientación docente.					

TIPO DE EVALUACIÓN: Diagnóstica, Formativa, Sumativa en relación a la actividad: Autoevaluación; Coevaluación; Heteroevaluación.

TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA: FE (formación experimental), RPI (resolución de problemas de ingeniería). APyD (actividades de proyecto y diseño) y PPS.

Referencias bibliográficas

Bibliografía obligatoria, optativa y otros materiales del curso, citada según las normas APA

Nro.	Autor/es	Título	Editorial	Año de edición	Principal	Complementaria
1	Pérez, S., Argüello, D. & Facchini, H.	Arquitectura de Computadoras	Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional – 7º Edición	2022	X	
2	Mandado, E.	Sistemas Electrónicos Digitales (*)	Marcombo – 10º Edición	2015	X	
3	Foster, C.	Computer Architecture (*)	Van Nostrand Reinhold Co	1985	X	
4	Hennessy, J. & Patterson, D.	Computer Architecture: A Quantitative Approach	The Morgan Kaufmann Series	2017	X	
5	Ledin, J.	Modern Computer Architecture and Organization	Packt Series	2020		X
6	Gonzalez, G.	Electrónica Digital	Marcombo	2017		X
7	Vazquez Del Real, J.	Circuitos Lógicos Digitales	Marcombo	2017		X
8	Aguilar Parra, J., Suarez, J. & Aispuro, E.	Organización y Arquitectura de Computadoras : Un Enfoque Evolutivo	Editorial Académica Española	2018		X

* 2 y 3 - En esta área de conocimiento no existe una edición más actualizada.

Función Docencia del plantel de la catedra

Docente	Categoría	Dedicación	Actividades			
			Docencia	Gestión	Investigación	Extensión
Santiago Cristóbal PEREZ	Profesor Asociado	2 DS	Profesor a cargo Cátedra - Profesor de teoría en 2 Comisiones – Participa en Mesas de Examen, dicta horas de consulta – Desarrollo y gestión Aula Virtual	Director de carrera de Posgrado - Director de Academia CISCO - Miembro de la Comisión de Posgrado de la Regional	Integrante de Área del CeReCoN - Director PIDs Redes de Datos del Departamento de Electrónica	Coordinador y Expositor de Conferencias y Cursos – Academia CISCO-CeReCoN - Docente de Posgrado
Alejandro DANTIQCQ	Profesor Adjunto	3 DS	Profesor de teoría en 3 Comisiones - Participa en Mesas de Examen, dicta horas de consulta – Desarrollo y gestión Aula Virtual	Jefe de Laboratorios de la Academia Cisco	Integrante de Área del CeReCoN - Integrante PID Redes Datos del Departamento de Electrónica	Expositor de Conferencias y Cursos – Academia CISCO-CeReCoN - Docente de Posgrado
Nelson DUGARTE JEREZ	JTP	3 DS	Profesor a cargo de teoría en 1 Comisión y como Profesor de la práctica en 3 - Participa en Mesas de Examen, dicta horas de consulta – Colabora en la gestión Aula Virtual	Jefe de Laboratorio de Neuroingeniería y Bioingeniería en el CeReCoN - Miembro de la Comisión de Posgrado de la Regional	Integrante de Área del CeReCoN - Director PID Bioelectrónica del Departamento de Electrónica	Expositor de Conferencias y Cursos – Academia CISCO – CeReCoN - Docente de Posgrado
Edinson DUGARTE	JTP	3 DS	Profesor de la práctica en 1 Comisión Programa – Dicta horas de consulta – Colabora en la gestión Aula Virtual	Jefe de Laboratorios de la Academia Cisco	Integrante de Área CeReCoN - Integrante PID del Departamento de Electrónica	Expositor de Conferencias y Cursos – Academia CISCO – CeReCoN - Docente de Posgrado

Reuniones de asignatura y área

Fecha estimada	Tipo de reunión	Objetivo	Participantes
Febrero 2026	Organizativa	Organizar ajustes del material didáctico 2026-Ciclo Lectivo agosto-diciembre 2026	Todos los docentes de la asignatura
Agosto 2026	Organizativa	Organizar actividades año 2026-Ciclo Lectivo agosto-diciembre 2026	Todos los docentes de la asignatura
Noviembre 2026	Balance cohorte anual	Balance actividades año 2026-Ciclo Lectivo agosto-diciembre 2026	Todos los docentes de la asignatura

Orientación e Información para los estudiantes

Los estudiantes disponen de todos los recursos de orientación e información para el cursado almacenados en el Aula Virtual, incluyendo:

- Detalle y cronograma de actividades teóricas y prácticas.
- Métodos de evaluación y recuperaciones.
- Metodología de presentación de trabajos prácticos de gabinete y laboratorio, e investigativas.
- Metodología para rendir Evaluaciones teóricas y prácticas.
- Horarios de clases y de consulta.
- Libro oficial de la Cátedra.
- Guías didácticas, tutoriales, links de videos, hojas técnicas de circuitos integrados.

- Horarios de consultas:
  - **Primer Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Pérez, Santiago	Lunes / Viernes	19:00 hs / 17:30 hs
Dantiacq, Alejandro	Martes / Miércoles	18:00 hs / 13:00 hs
Dugarte Jerez, Nelson	Martes / Miércoles / Jueves	18:00 hs / 18:00 hs
Dugarte, Edinson	Martes	11:00 hs / 14:00 hs

  - **Segundo Semestre**

Docente	Día de la semana	Horario
Pérez, Santiago	Lunes / Viernes	19:00 hs / 17:30 hs
Dantiacq, Alejandro	Martes / Miércoles	18:00 hs / 18:30 hs
Dugarte Jerez, Nelson	Martes / Miércoles / Jueves	18:00 hs / 18:00 hs
Dugarte, Edinson	Martes	11:00 hs / 14:00 hs

Fecha: 05 de febrero de 2026.

.....
Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra:

.....
Firma y Aclaración del Director de la Carrera:

Arquitectura de Computadoras

Programa Analítico de la Asignatura

Ciclo lectivo 2026

Datos administrativos de la asignatura	
Departamento:	Ingenieria en Sistemas de Información
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras
Nivel de la carrera	1°, segundo semestre
Bloque:	Tecnologías Básicas
Área:	Computación
Horas Cátedra Semanales: 8 horas (dictado semestral)	Horas Reloj Total: 96
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese)	No corresponde

	N° Legajo	Apellido y nombre	Cargo	Cantidad de dedicaciones	Condición
Profesor/es Titular/Asociado/Adjunto y Dedicaciones	21112	Perez, Santiago	Asociado	2	Concursado
	73600	Dantiacq, Alejandro	Adjunto	3	Regular
Auxiliar/es de 1º/JTP y Dedicaciones:	87715	Dugarte, Nelson	JTP	3	Regular
	94752	Dugarte, Edinson	JTP	1	Interino
		Vargas, Sebastián	Ayudante de 1°	1	Ad honorem

CRONOGRAMA DE CLASES / TRABAJOS PRÁCTICOS / EXÁMENES

Semana N°	Unidad	Resultado de Aprendizaje	Objetivos	Actividades y participantes	Evaluaciones	Recursos	
						Bibliográficos	Didácticos
1	1	**RA1**	Teóricos: Describir y comprender las características de los sistemas de numeración posicional, y específicamente, los sistemas binarios, octal y hexadecimal. Adquirir habilidades para la realización de operaciones aritméticas en cualquiera de los sistemas. Describir y comprender las técnicas de representación de punto fijo (Complemento a 1 y Complemento a 2), identificando los límites de los valores posibles de cada representación. Adquirir habilidades para la realización de operaciones aritméticas en cualquiera de los convenios. Describir y comprender la técnica de representación de punto flotante, identificando los límites de los valores posibles de cada representación, y el rango y precisión para cada caso. Adquirir habilidades para la realización de operaciones aritméticas de punto flotante. Conocer las principales características de los	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 1: Sistemas de numeración.** Conversión de bases. Operaciones aritméticas con enteros y fracciones. Desarrollo en la práctica.		1 2 6 7	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores y calculadoras online. Aula Virtual de la asignatura.

			diversos códigos numéricos y alfanuméricos. Que el estudiante pueda describir y comprender las técnicas de detección y corrección de errores de 1 bit. Prácticos: Reconocer la representación de cantidades enteras y reales en los diferentes sistemas de numeración. Adquirir dominio de las operaciones matemáticas en los diferentes sistemas.				
2	1	**RA1.**	Prácticos: Adquirir dominio de las operaciones matemáticas de punto fijo de los números enteros en complemento a 1 y a 2.	**T.P. Nº 2: Punto Fijo** Operaciones aritméticas de punto fijo con enteros, en el convenio de complemento a 1 y a 2. Desarrollo en la práctica.			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores y calculadoras online. Aula Virtual de la asignatura.
3	1	**RA1.**	Prácticos: Adquirir dominio de las operaciones matemáticas de punto flotante de los números reales. Reconocer la representación de caracteres numéricos y alfanuméricos en diferentes sistemas de codificación y la importancia de detectar y corregir errores.	**T.P. Nº 3: Punto Flotante** Operaciones aritméticas de punto flotante con reales. Desarrollo en la práctica. **T.P. Nº 4: Códigos** Códigos numéricos y alfanuméricos. Códigos detectores y correctores de error. Complementación del desarrollo teórico en la práctica.			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores y calculadoras online. Aula Virtual de la asignatura.
4	2	**RA1.**	Teóricos: Adquirir dominio sobre la teoría del Algebra de Boole, conozca sus teoremas y postulados, e identifique su importancia y relación en el desarrollo de los circuitos digitales. Conocer los pasos básicos para el diseño de un circuito digital, incluyendo el domino sobre el uso de las	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente		1 2 6 7	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de circuitos digitales. Aula Virtual de la asignatura.

			compuertas digitales, la obtención de las funciones canónicas y la función mínima. Conocer y adquirir habilidades para la minimización sistemática de funciones usando la técnica de Karnaugh, e identifique las limitaciones de la técnica. Adquirir dominio sobre las características y funcionalidades de los sistemas combinacionales más comunes, a saber: decodificador, codificador, multiplexor, comparador, generador/detector de paridad, y la unidad aritmética y lógica (ALU). Adquirir dominio sobre las características y funcionalidades de los sistemas secuenciales, y específicamente, los biestables, a saber; biestable S-R, biestable J-K, biestable T y biestable D. Que el estudiante comprenda la utilización del biestable como memoria básica de 1 bit para la construcción de registros y contadores. Prácticos: Comprender la relación entre el álgebra de Boole como fundamento matemático que soporta la teoría de los circuitos digitales elec-trónicos empleados en el computador. Desarrollar las habilidades para analizar y diseñar sistemas digitales. Entender las técnicas sistemáticas de	interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 5: Algebra de Boole** Funciones boo-leanas. Minimi-zación. Tabla de verdad. Imple-mentación con compuertas. Desarrollo en la práctica. **T.P. Nº 6: Mi-nimización de Karnaugh** Funciones boo-leanas. Minimi-zación. Tabla de verdad. Desarrollo en la práctica.			

			minimización de funciones boolenas.				
5	2	**RA1.**	Prácticos: Desarrollar las habilidades para analizar el funcionamiento y diseñar bloques combinacionales típicos de uso general.	**T.P. N° 7: Sistemas Combinacionales** Desarrollo de ejemplos de Sistemas Combinacionales. Desarrollo en la práctica.			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de circuitos digitales. Aula Virtual de la asignatura.
6	2	**RA1.**	Prácticos: Describir y comprender a los biestables como bloques elementales de memoria. Y a las arquitecturas de las memorias electrónicas o chips de memoria, como unidades funcio-nales de circuitos combinacionales y secuenciales.	**T.P. n° 8: Sistemas Secuenciales** Resolución de ejercicios sobre biestables, registros y contadores. Desarrollo en la práctica.			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de circuitos digitales. Aula Virtual de la asignatura.
7	3	**RA1.**	Teóricos: Describir y comprender las características y clasificación de las memorias electrónicas. Que el estudiante adquiera dominio sobre las memorias de acceso aleatorio, de acceso serie y asociativas, y conozca su utilización como bloque funcional en las computadoras. Prácticos: Reconocer las características eléctricas, distri-bución de pines y el funcionamiento de memorias RAM /ROM/EPROM reales	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. N° 9: Memorias Electrónicas**		1 2 6 7	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de circuitos digitales. Aula Virtual de la asignatura.

				Ejercitación sobre dimensiones de bus de direcciones y de datos. Creación de bloques de memorias. **TALLER** **Memorias / Placa de Memoria** Reconocimiento memorias RAM / ROM / EPROM.			
8	4	**RA2, RA3.**	Teóricos: Comprender y adquirir dominio sobre la arquitectura de Von Neuman, y de los bloques principales, a saber: la memoria principal, la unidad central de procesos o CPU, y de la unidad de entradas-salidas (U E/S), y conocer la función de los buses de datos, direcciones y control. Describir y comprender las características arquitectónicas de la computadora elemental didáctica Blue, y conozca su conjunto de instrucciones, y la funcionalidad de la ALU y la Unidad de Control. Adquirir habilidades en la utilización del simulador de la Blue. Describir y comprender cómo se ejecuta un programa en una computadora. Prácticos: Conozca y comprenda como se ejecuta un programa en una computadora. Adquiera las habilidades fundamentales de programación en lenguaje assembler en una máquina elemental didáctica.	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 10: Programación máquina elemental** Programación en máquina elemental (Blue).	Evaluación teórica n° 1 Evaluación práctica n° 1	1 3 4 5 8	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simulador de la máquina elemental. Aula Virtual de la asignatura.
9	4	**RA2, RA3.**	Recuperar actividades si es necesario.	Recuperar actividades si es necesario.			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura.

							Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simulador de la máquina elemental. Aula Virtual de la asignatura.
10	5	**RA2, RA3.**	Teóricos: Describir y comprender las características arquitectónicas convencionales de las computadoras reales, conozca el conjunto de instrucciones y la evolución de los procesadores hasta la actualidad. Conocer el conjunto de instrucciones, y la funcionalidad de la BIU y EU de un procesador real. Adquirir habilidades en la utilización del emulador del 8088/8086. Comprender los aspectos avanzados que determinan los componentes funcionales más complejos de las Unidades de Control Cableada y Microprogramada. Prácticos: Reconocer los registros internos y memoria principal de un procesador real. Adquirir las habilidades básicas de programación en lenguaje assembler en un procesador real.	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 11: Programación de Máquina Elemental Indexada** Programación en Máquina Elemental Indexada MEI. Reconocimiento de nuevos registros, nuevos modos de direccionamiento y nuevas instrucciones.		1 3 4 5 8	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de procesadores reales. Aula Virtual de la asignatura.
11	5	**RA2, RA3.**		**T.P. Nº 12: Programación del Procesador 8088 - Aspectos Básicos** Reconocimiento y manipulación de registros internos del PC. Análisis de	Evaluación teórica n° 2 Evaluación práctica n° 2		Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario.

				me-moria. Progra-mación básica. Uso del emulador EMU 8088/8086 (La-boratorio).			Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de procesadores reales. Aula Virtual de la asignatura.
12	5	**RA2, RA3.**	Prácticos: Adquiera las habilidades de tópicos avanza-dos de programación en lenguaje assembler en un procesador real.	**T.P. Nº 13: Programación del Procesador 8088 - Aspectos Avanzados.** Programación con EMU 8088/8086. Es-tructuras condi-cionales y repeti-tivas. Utilización de "flag" del Registro de Estado. (Laboratorio)			Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de procesadores reales. Aula Virtual de la asignatura.
13	6	**RA2.**	Teóricos: Conocer las técnicas, mecanismos y tecnologías arquitectónicas avanzadas, y las tecnologías y características del hardware y software asociadas a las arquitecturas CISC y RISC. Tendencias. Arquitectura abierta y pública RISC V5. Procesadores Intel Core, y Procesadores AMD Ryzen.	Exposición docente multimedial interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 13: Cont. Programación del Procesador 8088 - Aspectos Avanzados.** Programación con EMU 8088/8086. Es-tructuras condi-cionales y repeti-tivas. Utilización de "flag" del Registro de Estado. (Laboratorio)		1 4 5 8	Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de procesadores reales. Aula Virtual de la asignatura.
14	7	**RA2.**	Teóricos: Conocer las	Exposición docente multimedial	Evaluación teórica n° 3	1 4	Equipamiento multimedial. Notebook del docente.

			características de los módulos de E/S para la comunicación del procesador con los periféricos asociados. Conocer y diferenciar los distintos medios y tipos de comunicaciones de entrada-salida entre los periféricos y la computadora. Prácticos: Conocer las características de la comunicación serie y paralela de un procesador real usando lenguaje assembler.	interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre temas puntuales con supervisión docente, participación activa de los estudiantes fomentando debate sobre casos de estudio reales. Exposición docente interactiva, exposición de grupo de estudiantes sobre ejercicios y/o tecnologías y equipos, supervisión docente, participación activa de los estudiantes, resolución de problemas, presentación de informes, práctica en laboratorio de informática, etc. Uso del Aula Virtual. **T.P. Nº 13: Cont. Programación del Procesador 8088 - Aspectos Avanzados.** Programación con EMU 8088/8086. Estructuras condicionales y repetitivas. Utilización de "flag" del Registro de Estado. (Laboratorio)	Evaluación práctica n° 3	5 8	Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Guías de Ejercicios similares resueltos. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Simuladores de procesadores reales. Aula Virtual de la asignatura.
15	7	**RA2.**	Recuperar actividades si es necesario.	Exposición estudiantes monografía multimedial. Durante la exposición se muestran equipos y periféricos de diversas marcas y modelos.	Evaluación grupal e individual		Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Aula Virtual de la asignatura.
16	7	**RA2.**	Recuperar actividades si es necesario.	Exposición estudiantes monografía multimedial. Durante la exposición se muestran equipos y periféricos de diversas marcas y modelos.	Evaluación grupal e individual Recuperación Monografía Recuperación Evaluaciones		Equipamiento multimedial. Notebook del docente. Libro de la asignatura. Guías didácticas del Tema. Material de apoyo complementario. Links a videos temáticos. Links a tutoriales temáticos. Aula Virtual de la asignatura.
		GLOBAL	Aulas FRMZA - 19.00 hs.				

		RECUPERACIÓN GLOBAL	Aulas FRMZA - 19.00 hs.				

Recursos necesarios
Para alcanzar los Resultados de Aprendizaje es necesario disponer de los siguientes recursos: • Aulas. • Notebooks. • Proyectores multimedia. • Wi-Fi. • Centro de Cómputos. • Bibliografía sugerida, especialmente la de la Cátedra. • Aula Virtual para la cohorte 2026. • Aula Virtual Abierta Permanentemente para todos los estudiantes. • Simulador de la Máquina Elemental Didáctica. • Emulador 8088/8086. • Herramienta de Electrónica Proteus. • Herramienta de Videoconferencias Zoom. • Libro Oficial de la Cátedra.

Fecha: 05 de febrero de 2026

.....
Firma y Aclaración del Docente a cargo de la Cátedra:

.....
Firma y Aclaración del Director de la Carrera: